

实验报告

实验名称：实验十一 移位寄存器实现汽车尾灯控制电路

实验时间：2023 年 5 月 31 日星期三

实验地点：

实验人员：

一． 实验目的

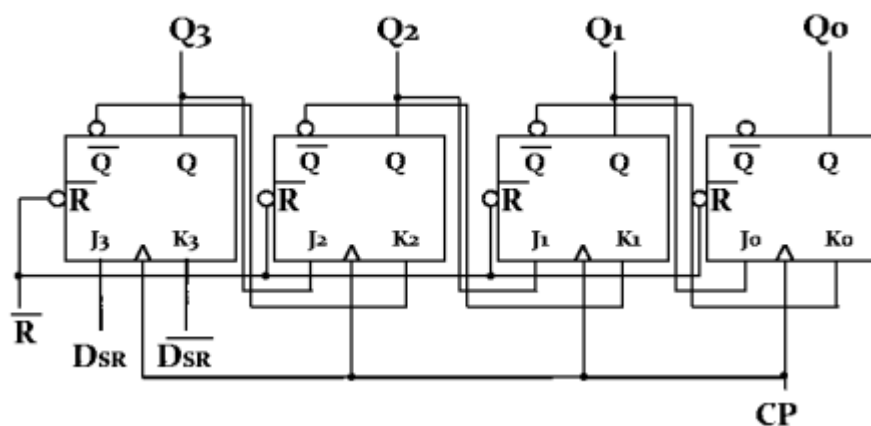
1. 熟悉 J-K 触发器的逻辑功能。
2. 掌握 J-K 触发器构成移位寄存器的设计方法。

二． 实验设备

1. 数字电路实验箱、逻辑分析仪。
2. 器件：74LS73, 74LS00, 74LS08, 74LS20 等。

三． 实验原理

1. 使用 J-K 触发器实现右移寄存器：



接法：如图所示，Q₃、Q₂、Q₁、Q₀ 依次作为移位寄存器从左到

右的输出端，DSR 是右移数据输入端。J-K 触发器第一级触发器（最左位） $J_3=DSR$ 、 $K_3=DSR^{\overline{}}$ ，第一级触发器的输出 Q_3 ，按 $J_2=Q_3$ 、 $K_2=Q_3^{\overline{}}$ 接入下一级触发器。第三、四级触发器也按照第二级触发器的接法接入。

工作原理：当 DSR 是高电平时，第一级触发器置位。在下一个时钟下降沿到来后，第二级触发器置位。随着时钟下降沿的到来，第三级触发器、第四级触发器依次置位。当 DSR 是低电平时，第一级触发器复位。在下一个时钟下降沿到来后，第二级触发器复位。随着时钟下降沿的到来，第三级触发器、第四级触发器依次复位，从而实现 DSR 的右移。

2. 使用 J-K 触发器实现双向移位寄存器

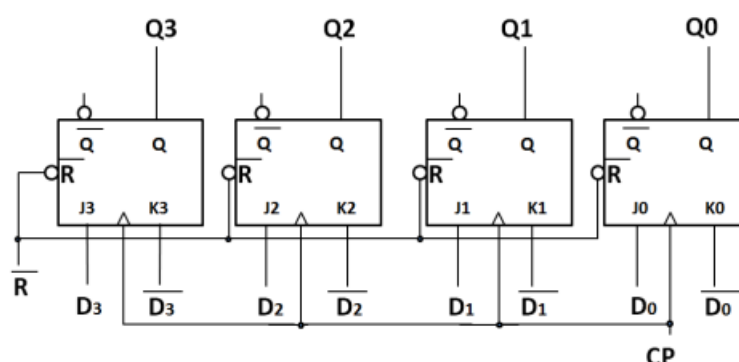
双向移位寄存器是指在控制信号作用下既可以左移又可以右移的寄存器。功能表如图所示：

$\overline{Cr}$	S_1	S_0	工作状态
0	X	X	清零
1	0	0	保持
1	0	1	右移
1	1	0	左移
1	1	1	并行送数

双向移位寄存器也可由串联的触发器添加适当的组合逻辑电路构成。通过将双向移位寄存器的功能表与 J-K 触发器功能表对比，可发

现双向移位寄存器的清零和保持功能可直接用 J-K 触发器的清零端和保持功能直接实现，而双向移位寄存器的左移、右移以及并行送数功能则需要使用 J-K 触发器的清零和置数功能来实现。

并行送数功能的实现：



Q3、Q2、Q1、Q0 依次作为移位寄存器从左到右的输出端，D3、D2、D1、D0 是并行数据输入端。J-K 触发器每级触发器的 $J_3=J_2=J_1=J_0=D_n$ ， $K_3=K_2=K_1=K_0=D_n$ ，则随着时钟的下降沿到来，输入数据 D_n 为高电平时，对应触发器的输出端 $Q_n=1$ ； D_n 为低电平时，对应的输出端 $Q_n=0$ ，从而实现将 D3、D2、D1、D0 并行送数至 Q3、Q2、Q1、Q0 端。

对于双向移位寄存器保持，左移，右移，并行送数功能的切换，可将每一级 J-K 触发器的 J 端和 K 端的接入信号通过四选一数据选择器（例如 74LS153 双四选一数据选择器）进行切换。

3. 汽车尾灯模拟电路

使用 J-K 触发器搭建的双向移位寄存器作为汽车尾灯控制器，并使用数字电路实验箱上 LED 电平显示器可模拟汽车的尾灯。

- (1) 汽车正常行驶时，所有尾灯都不亮。
- (2) 汽车左转向时，八盏灯依次向左点亮。
- (3) 汽车右转向时，八盏灯依次向右点亮。
- (4) 汽车紧急停车时，所有尾灯点亮并闪烁。

可以看出根据上述尾灯状态转换图中八盏灯点亮的重复性，5 和 13, 6 和 14, 7 和 15, 8 和 16 分别可接同一控制信号，使用一个 4 位双向移位寄存器就可以实现上述汽车尾灯功能。

四 . 方法与步骤

1. 使用 J-K 触发器设计一个汽车尾灯左转向模拟电路。
 1. 连接移位寄存器：将 4 个 J-K 触发器的 CP0 全部接入 1Hz 连续脉冲，将前一位的 Q 接入下一位的 J，将前一位的 Q^- 接入下一位的 K。
 2. 连接控制清零的电路：将 74LS74 的 CP0 连接 1Hz 连续脉冲，RD0 $^-$ 接入手动负脉冲，D0 接入手动负脉冲，SD0 $^-$ 接高电平，Q0 接入 74LS73 的 CR0 $^-$ 。
 3. 连接 LED 灯：将 4 个 J-K 触发器的 Q 输出依次接入灯 5 和 13, 6 和 14, 7 和 15, 8 和 16。
 4. 连接控制电路：将第一个触发器的 K 接入逻辑电平开关 K1，和 K2 接入与门后的结果接第一个触发器的 J。
2. 在实验一的基础上增加右转向电路：
 1. 连接 74LS157：将 4 个 J-K 触发器的 Q0 按正序接入 74LS157 的

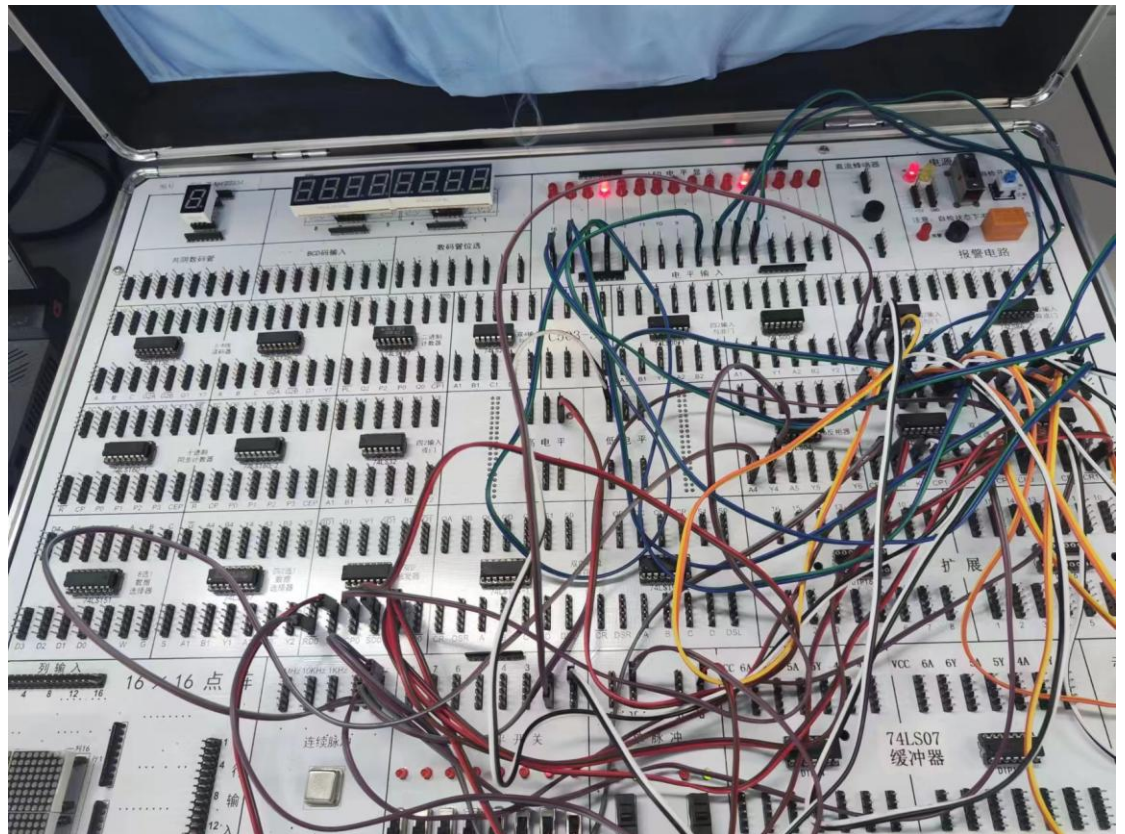
A1,A2,A3,A4, 再按照倒序接入 74LS157 的 B1,B2,B3,B4。将 74LS157 的 S 接反相器后接 K2, G^- 接低电平。

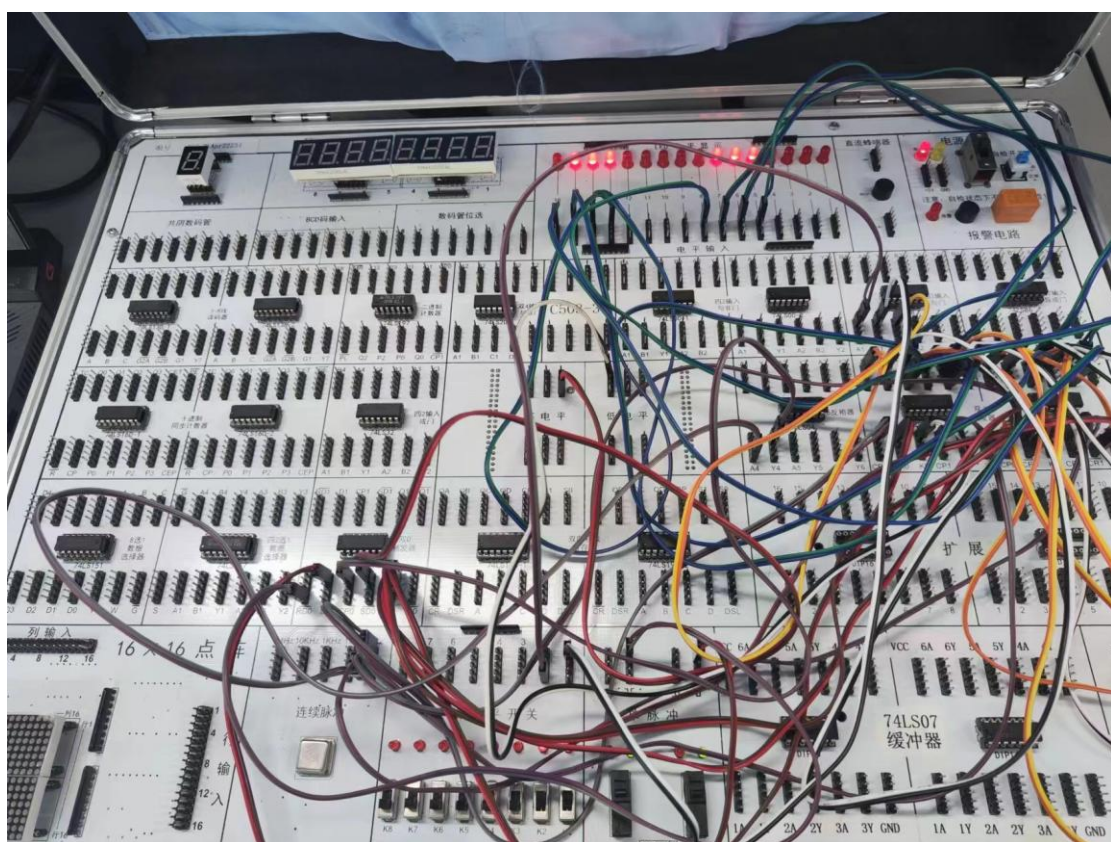
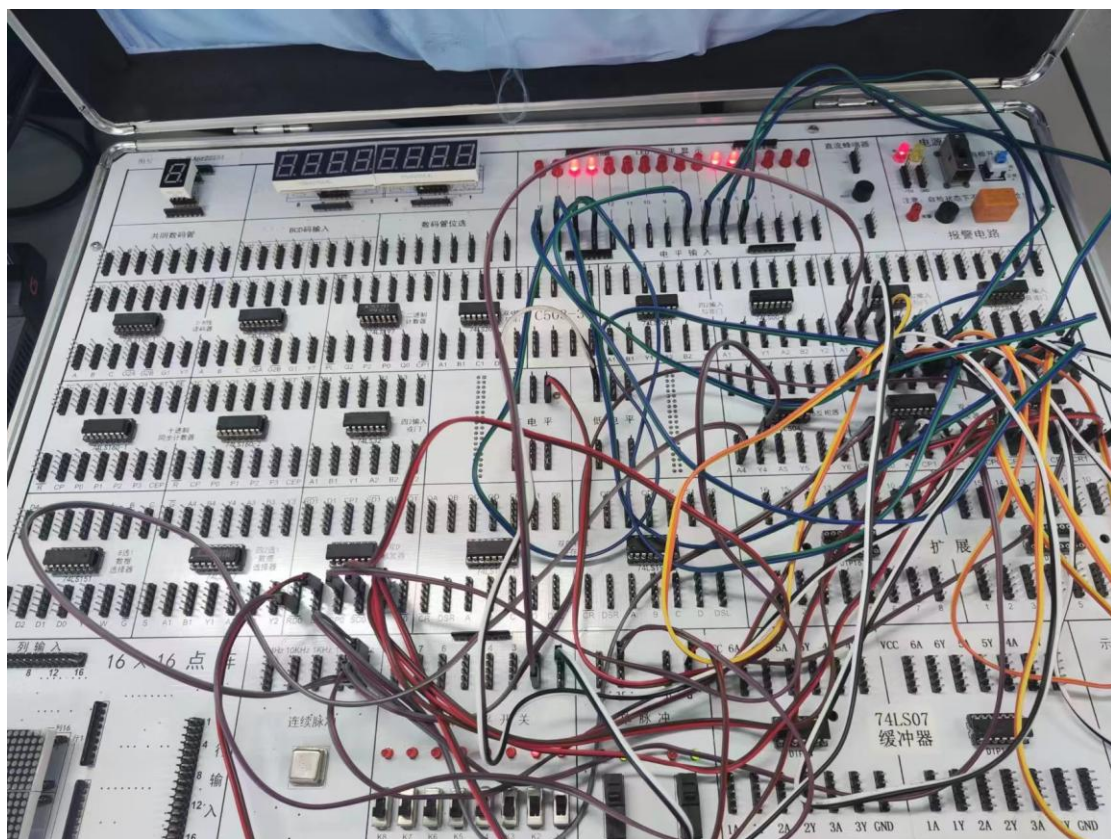
2. 改接 74LS73: 将 74LS73 的 J0 接入 K1, K0 接 K3。

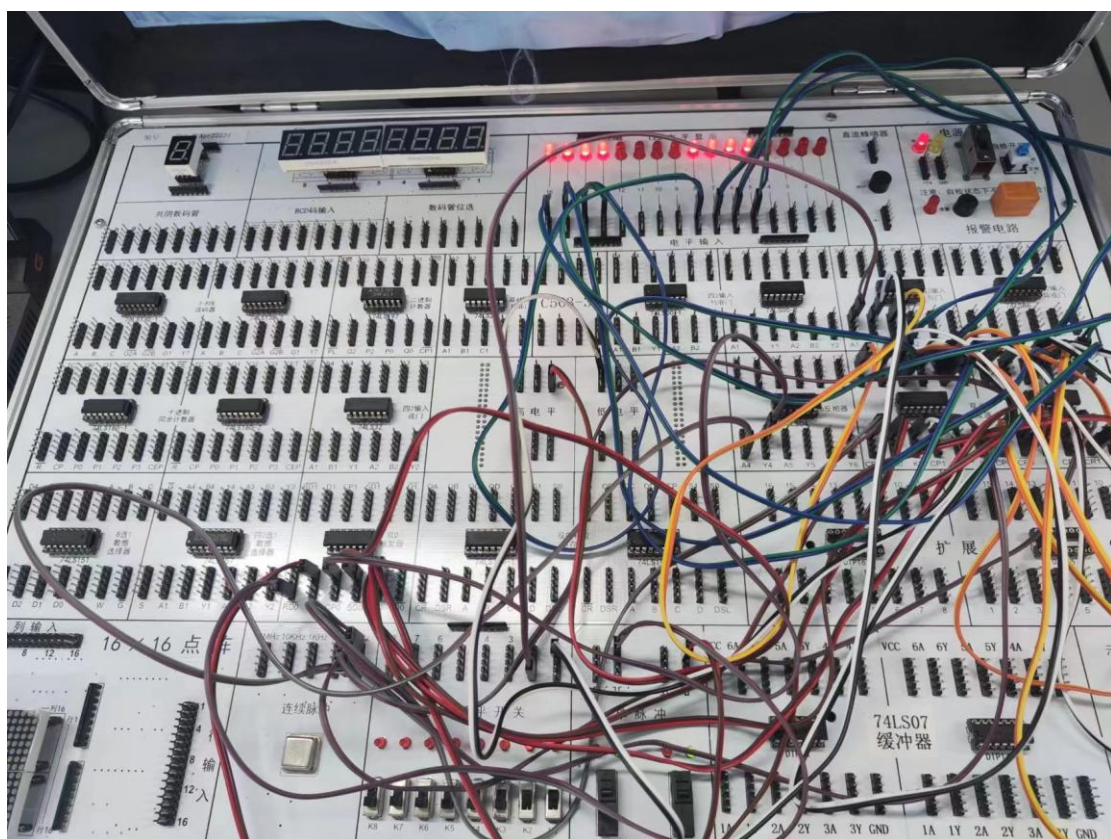
五 . 结果与验证

1. 使用 J-K 触发器设计一个汽车尾灯左转向模拟电路:

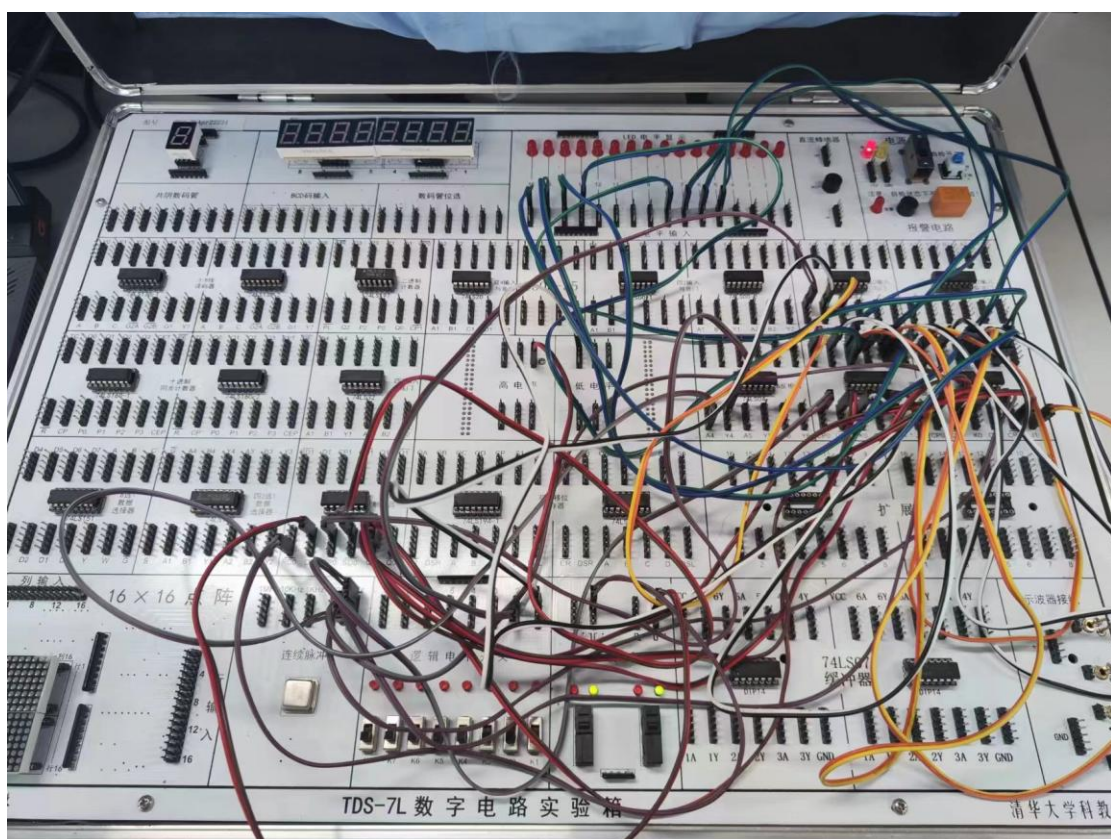
当 K1K2 均为高电平:



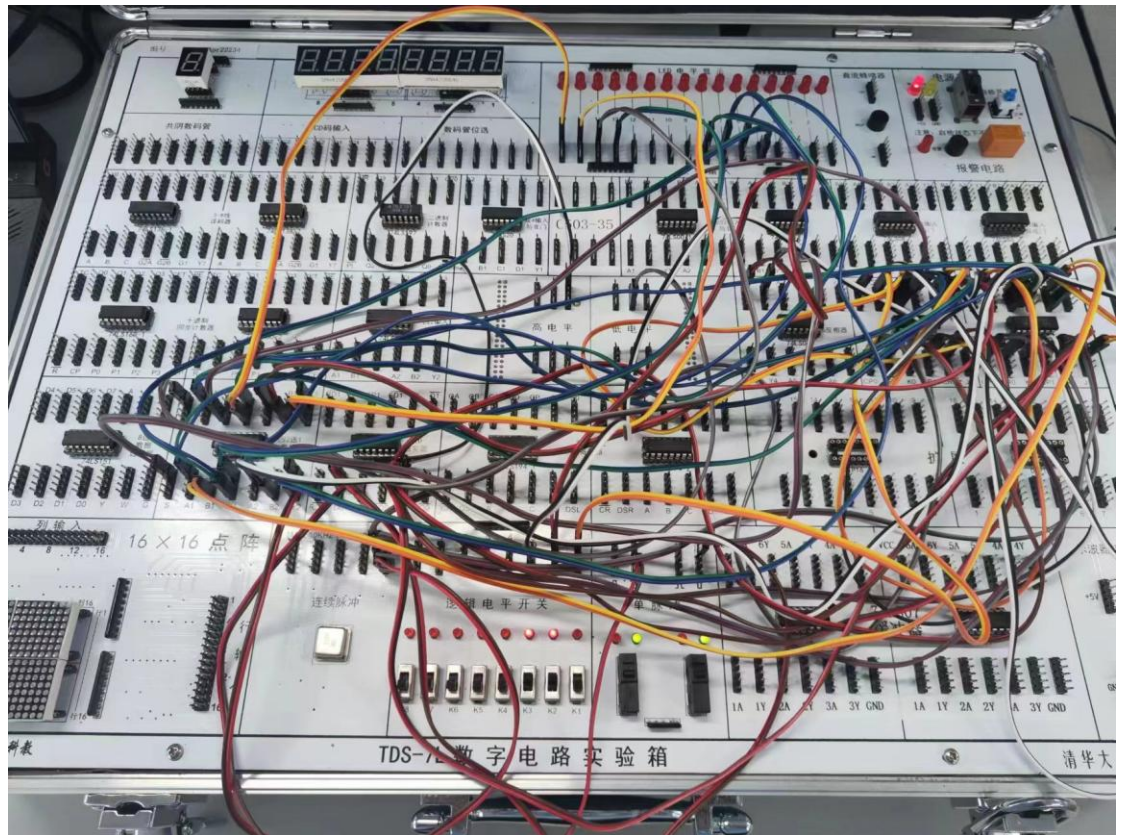




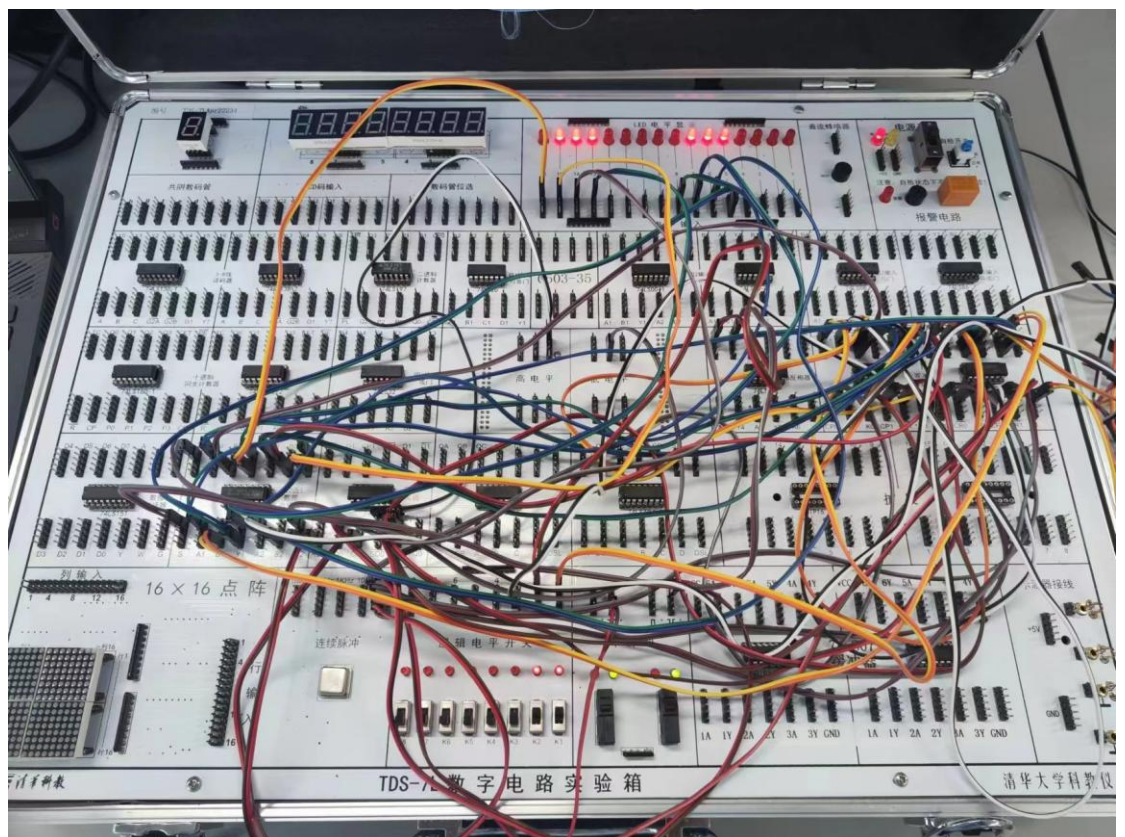
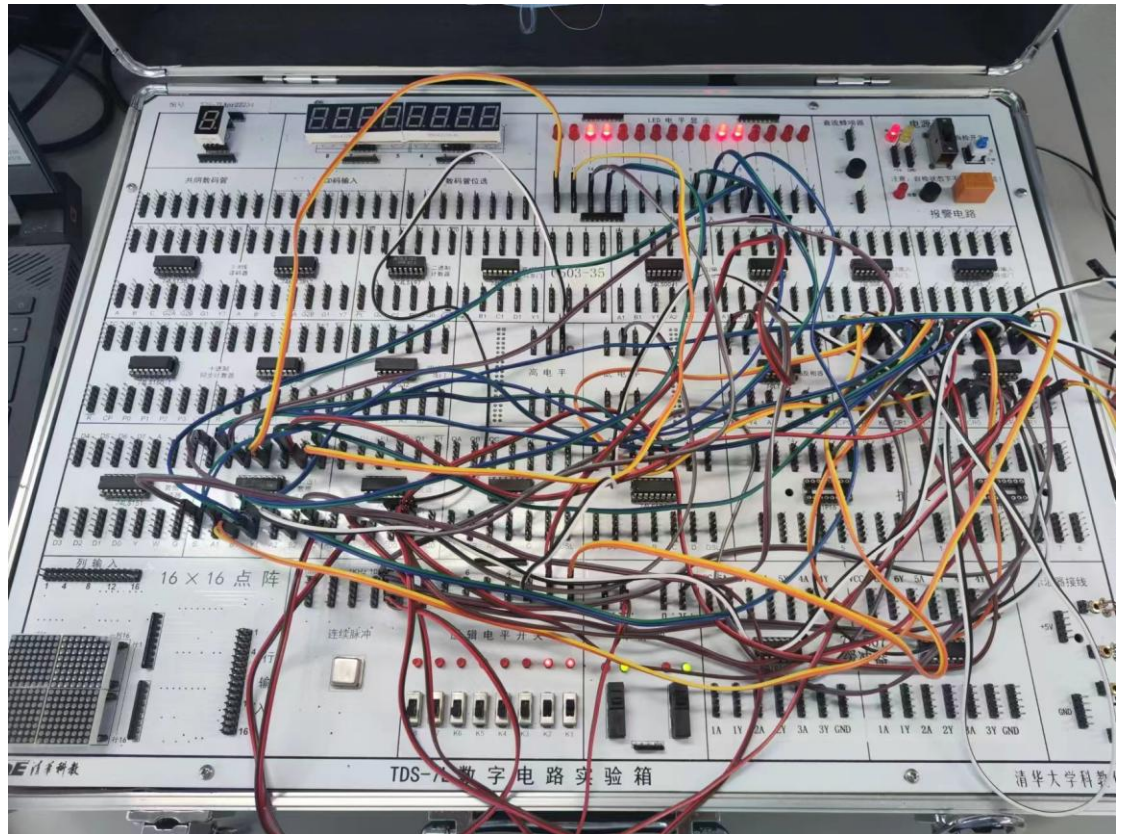
当 K1 为低电平：

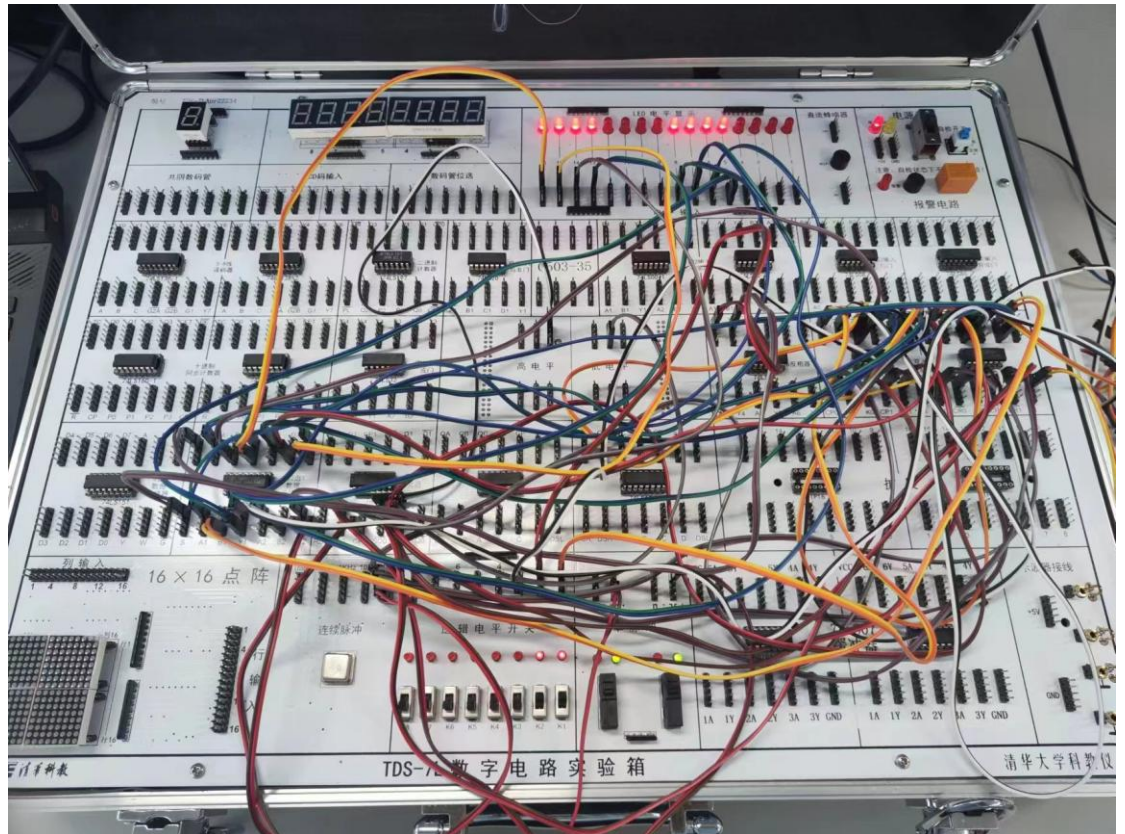


2.在实验一电路的基础上加入右转向指示电路：



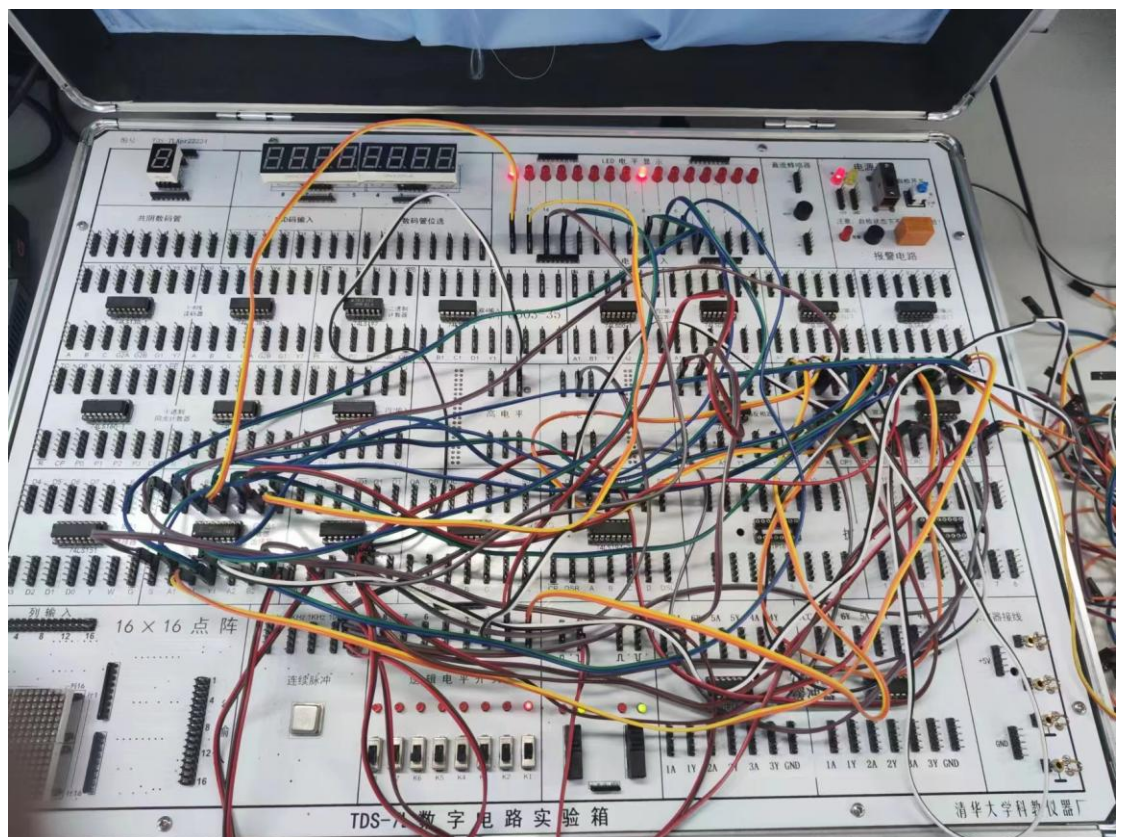
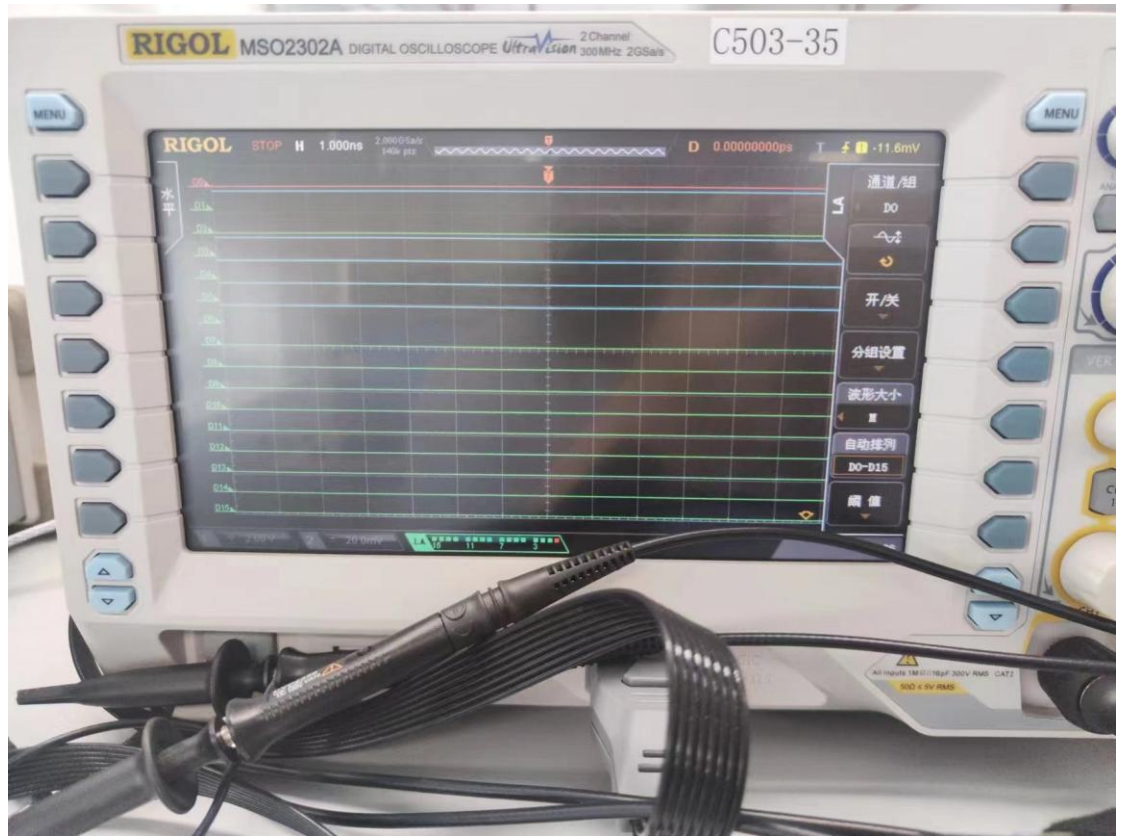
K1=0, 转向指示灯灭

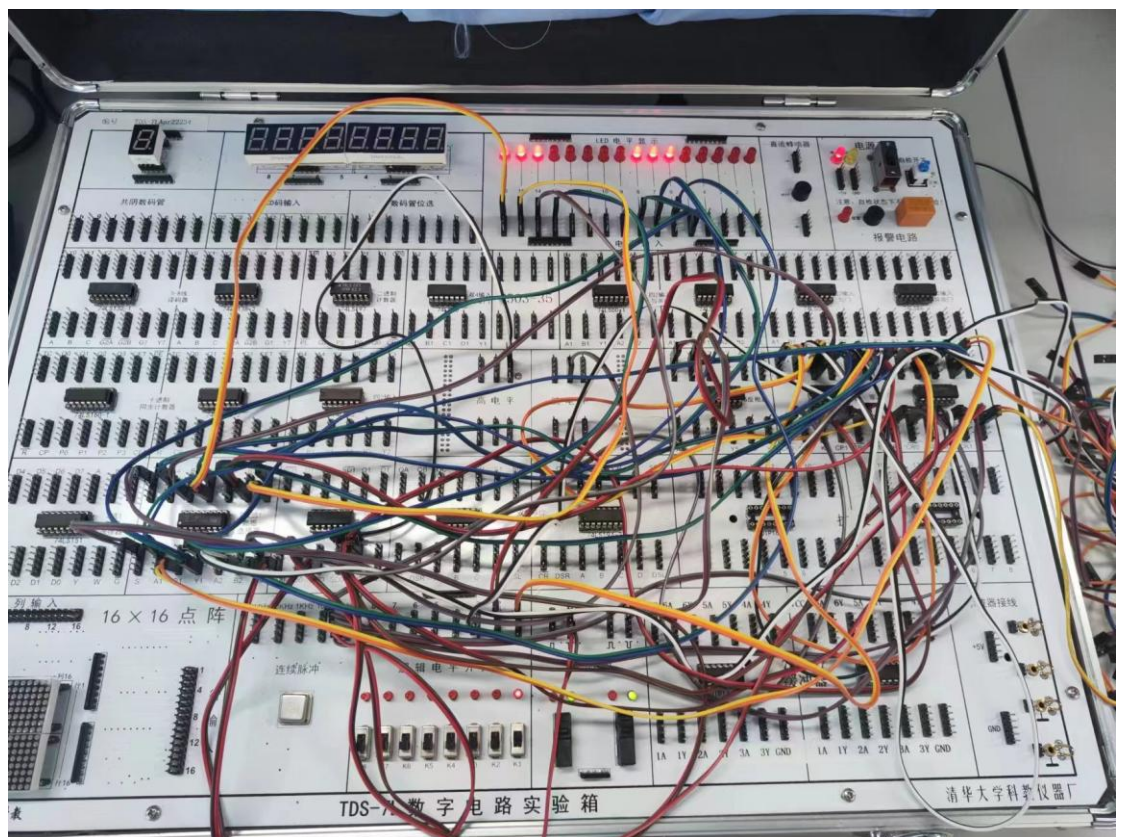
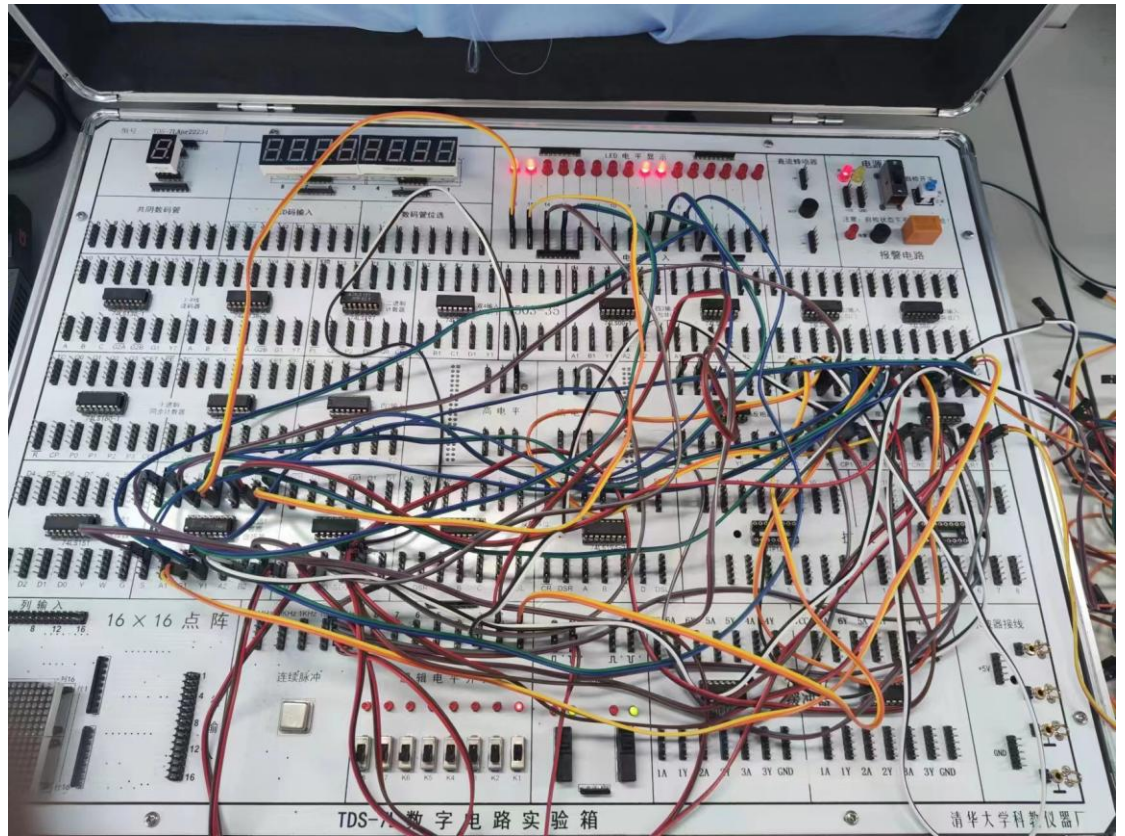


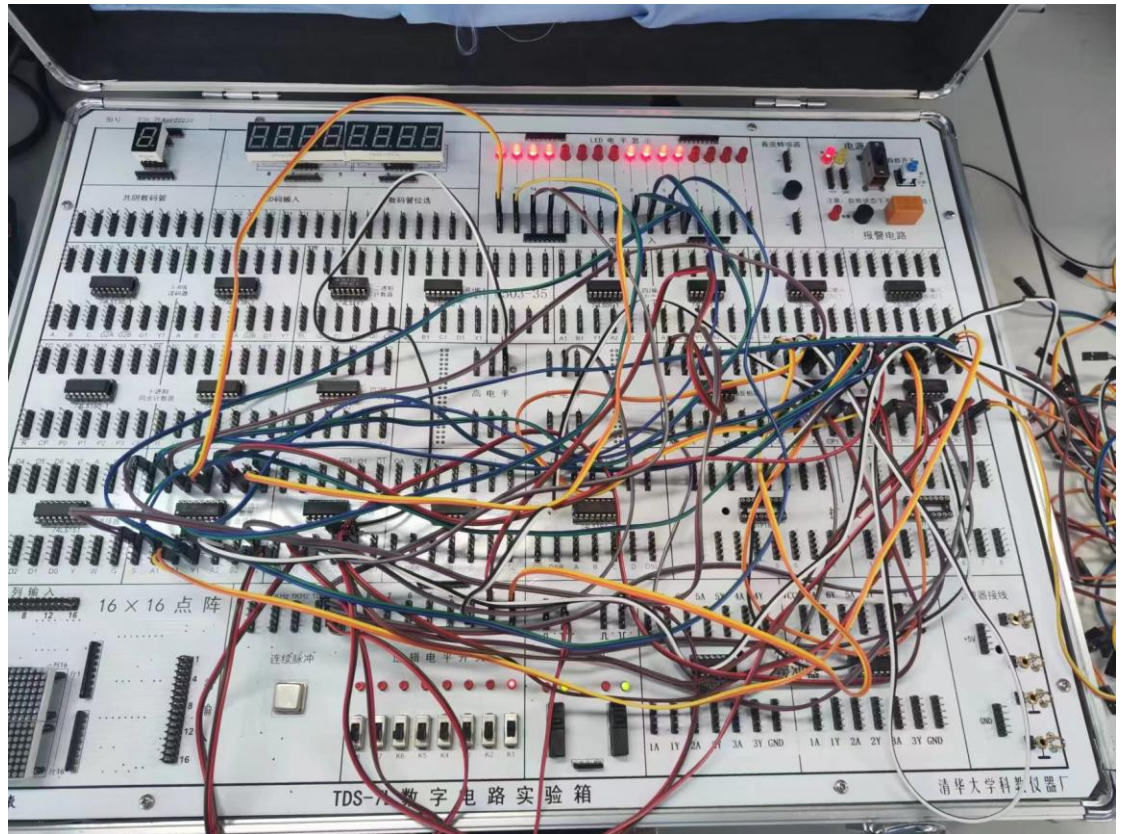


K1=1, K2=1。

波形：





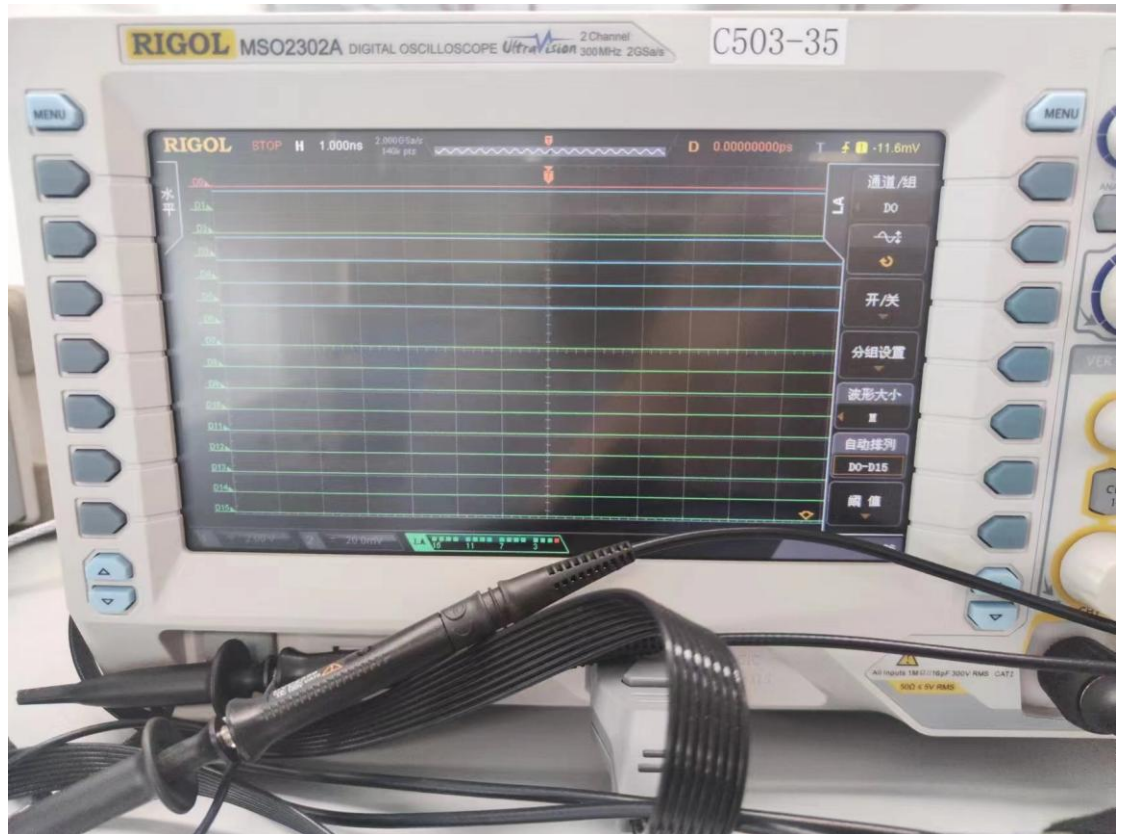


$K1=1, K2=0$

波

形

:



六． 分析与讨论

1. 写出详细的设计过程：

设计汽车尾灯左转向模拟电路：根据实验原理部分的方法搭建右移寄存器 and LED 灯。由于实验要求 K1 和 K2 都为高电平时指示灯才按左转向灯尾灯状态转换图顺序点亮，故将 K1K2 进行与运算后的结果接入第一个 JK 触发器的 J。

在实验一的基础上增加右转向电路：使用 74LS157 四二选一数据选择器实现双向移位寄存器。由于 74LS157 的工作原理是 S 为高电平时输出 A，S 为低电平时输出 B，故利用它的这一特性实现双向的转向电路，左转和右转时 S 取不同的值，因此按照第四部分中的步骤连接电路。

2. 记录波形：在第五部分已经记录

分析波形之间的相位关系：波形图中记录了当汽车右转向时 LED 灯的最终状态，即清零前 LED 灯全亮。

3. 实验过程中遇到的问题：在实现了左转向指示电路后，无法实现右转向电路。

解决方法：查阅数电实验箱上拥有的 74LS157 的资料，了解 74LS157 的工作原理，并利用 74LS157 的功能表实现双向移位寄存器。

心得体会：数电实验箱上拥有的元件种类和数量都是有限的，不能像在仿真软件中一样想怎么连就怎么连，而是要利用现有的条件灵活选择使用的器件，比如实验箱上没有 74LS153 就用 74LS157 代替并自己查阅资料，反相器不够用了可以用与非门代替，长导线不够用了可以将部分连线换成短导线。